

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • Tle C D E TI

Théorie des graphes

Organisation et gestion des données

Consigne : Traiter les exercices avec rigueur ; justifier chaque étape algorithmique et démontrer les propriétés demandées.

EXERCICE 1 Modélisation, connexité et parcours en largeur

Soit $G = (V, E)$ un graphe simple non orienté d'ordre $n \geq 3$. On note $d(v)$ le degré d'un sommet v .

1. Démontrer que si pour tout couple de sommets distincts non adjacents u, v , on a $d(u) + d(v) \geq n - 1$, alors G est connexe. Le graphe est-il nécessairement hamiltonien ? Justifier.
2. On suppose G connexe. On exécute un parcours en largeur (BFS) à partir d'un sommet s , produisant un arbre T raciné en s . Prouver que pour tout sommet v , le chemin unique dans T entre s et v est un plus court chemin (en nombre d'arêtes) dans G .
3. Soit G le graphe dont les sommets sont les entiers $\{1, \dots, 10\}$ et où deux sommets x, y sont adjacents ssi $|x - y| \in \{3, 4\}$.
 - (a) Déterminer les composantes connexes de G . G est-il biparti ?
 - (b) Exécuter le BFS depuis le sommet 1 en donnant l'ordre de visite, les files successives et l'arbre T résultant.

EXERCICE 2 Arbres couvrants de poids minimal : unicité et algorithmes

On considère le graphe pondéré connexe $G = (V, E, w)$ d'ordre 6 défini par la matrice de poids $W = (w_{ij})$ ci-dessous ($w_{ij} = 0$ si $i = j$, $w_{ij} = \infty$ si pas d'arête, $w_{ij} = w_{ji}$ sinon).

$$W = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 & \infty & \infty & \infty \\ 2 & 0 & 1 & 4 & \infty & \infty \\ 3 & 1 & 0 & 2 & 5 & \infty \\ \infty & 4 & 2 & 0 & 1 & 3 \\ \infty & \infty & 5 & 1 & 0 & 2 \\ \infty & \infty & \infty & 3 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

1. Appliquer l'algorithme de Kruskal pour déterminer un arbre couvrant de poids minimal (ACPM). Lister les arêtes triées, indiquer à chaque étape si l'arête est acceptée ou rejetée (cycle), et donner le poids total P_K .
2. Appliquer l'algorithme de Prim en partant du sommet 1. Donner la suite des ensembles

A (arêtes choisies) et S (sommets atteints), et le poids total P_p . Vérifier $P_K = P_p$.

3. Unicité : Prouver que si tous les poids des arêtes sont deux à deux distincts, l'ACPM est unique. En déduire si l'ACPM de G est unique.
4. Propriété de coupure : Soit e^* l'arête de poids maximal sur un cycle C de G . Montrer qu'il existe un ACPM ne contenant pas e^* . Appliquer cette propriété pour vérifier a posteriori qu'une arête de votre ACPM ne peut être remplacée par une plus lourde.

EXERCICE 3 Plus courts chemins : Dijkstra, graphes orientés et analyse critique

Une entreprise doit acheminer des données d'un serveur S vers un serveur T à travers un réseau modélisé par un graphe orienté pondéré $D = (V, A, w)$ où $w(a) > 0$ représente la latence (en ms). Les arcs et poids sont :

Arc (u, v)	$w(u, v)$
(S, A)	4
(S, B)	2
(A, B)	1
(A, C)	5
(B, A)	3
(B, C)	8
(B, D)	7
(C, D)	2
(C, T)	6
(D, T)	3

1. Appliquer l'algorithme de Dijkstra depuis S jusqu'à T . Présenter le tableau d'exécution (itérations, ensemble S des sommets traités, valeurs $d[\cdot]$, prédécesseurs $\pi[\cdot]$). Donner le plus court chemin et sa longueur.
2. On ajoute un arc (D, B) de poids -2 (gain de temps par compression). L'algorithme de Dijkstra reste-t-il valide ? Justifier. Quelle alternative algorithmique utiliser ?
3. Analyse de sensibilité : Soit P^* le plus court chemin trouvé en 1. On augmente le poids de l'arc (C, D) de $\delta > 0$. Déterminer la plus grande valeur de δ pour laquelle P^* reste un plus court chemin de S vers T . Justifier par une inégalité sur les longueurs des chemins alternatifs.
4. Complexité : On implémente Dijkstra avec une file de priorité (tas binaire min-heap). Rappeler la complexité en $O(\cdot)$ en fonction de $|V|$ et $|A|$. Si le graphe est dense ($|A| \approx |V|^2$), quelle structure de données pour la file de priorité devient préférable et pourquoi ?

EXERCICE 4 Synthèse : Réseau de fibre optique et robustesse

Une collectivité doit relier 5 localités $V = \{A, B, C, D, E\}$ par de la fibre optique. Les coûts de pose (en k€) entre paires sont donnés par le graphe complet K_5 pondéré suivant (matrice symétrique, diagonale nulle) :

	A	B	C	D	E
A	0	10	15	20	25
B	10	0	35	25	30
C	15	35	0	30	20
D	20	25	30	0	15
E	25	30	20	15	0

1. Déterminer un ACPM T (Kruskal ou Prim). Donner son coût total C_{min} .
2. Contrainte de redondance : Pour tolérer une panne de liaison, le réseau final doit rester connexe après suppression de n'importe quelle arête. Quelle est la structure minimale (en nombre d'arêtes) satisfaisant cette contrainte ? Justifier.
3. Parmi tous les sous-graphes 2-arêtes-connexes (restant connexes après suppression d'une arête), trouver celui de coût minimal. Comparer son coût à C_{min} . (Indication : chercher un cycle hamiltonien de poids minimal ou une union de deux arbres couvrants disjoints en arêtes).
4. Centralité : On définit la centralité de proximité d'un sommet v par $C(v) = \frac{1}{\sum_{u \neq v} d(v, u)}$ où d est la distance dans l'ACPM T . Calculer $C(v)$ pour chaque sommet. Quel nœud choisir pour y installer le routeur principal ? Le choix change-t-il si l'on utilise le graphe original complet au lieu de T ?